

Ubuntu va OS asoslari: mustaqil topshiriqlar

M1–M7 Mission Guide

Ubuntu Server 24.04 LTS / ochiq Lab v1.0.0
JDU Cyber Security / ChatGPT tarjima qoralamasi

Ubuntu and OS Foundations — mustaqil topshiriqlar: Mission Guide

ChatGPT tarjimai joriy yaponcha manbaga moslashtirilgan. Ona tilida gapiruvchi mutaxassis hali tekshirmagan; baholash shartlari farq qilsa, yaponcha asl matnga tayaning.

Qamrov: Mission 1–7. Muhit: Ubuntu Server 24.04 LTS. Har bir talaba Missionlarni o'z sur'atida bajaradi; ular dars soatlariga birma-bir bog'lanmagan.

Bu hujjat `command`ni talaba o'zi tanlaydigan M1–M7 topshiriqlaridir. To'liq, qadamma-qadam ko'rsatma kerak bo'lsa, avval [P0–P6 mashqlarini](practice.md) bajaring.

P va M alohida resurslardan foydalanadi. P tugagani tegishli M avtomatik `PASS` bo'lishini anglatmaydi. Tavsiya etilgan tartib: $P0 \rightarrow P1 \rightarrow M1 \rightarrow P2 \rightarrow M2 \rightarrow \dots \rightarrow P6 \rightarrow M6 \rightarrow M7$. Eski M0 qadamma-qadam P0 mashqiga ko'chirildi. Yakuniy M7 uchun alohida P yo'q.

Avval Ubuntuga ulaning

AWS Academy Learner Lab dastlabki sozlamalari tugagach, AWS konsolida CloudShellni oching. O'z Ubuntu mashq serveringizga quyidagicha ulaning:

```
ssh jdu-ubuntu
```

Ulangach, Ubuntuda `user` nomini tekshiring:

```
id -un
```

Natija `ssm-user` bo'lishi kerak. Ushbu hujjatdagi Ubuntu amallarini ulangan serverda bajaring. CloudShell kerak bo'ladigan topshiriqda `exit` bilan unga qayting.

Umumiy amallar

Muhit ilk yaratilganda barcha Missionlar tugallanmagan holatda bo'ladi. Avval `reset` qilish shart emas.

Amallarni bajaradigan `user`

Ubuntuga ulangandan keyingi boshqaruv `useri` — `ssm-user`. Tekshiring:

```
id -un
```

`jdu-check` va `jdu-reset`ni faqat `ssm-user` sifatida bajaring. Boshqa `user` ishlatlsa, dastur `ssm-user`ga qaytish usulini ko'rsatib tugaydi.

Mashq uchun `jduops`, `jduviewer`, `jduwriter` hisoblari bor. `ssm-user`dan ulardan biriga o'tish misoli:

```
sudo su - jduops  
id
```

Asl `ssm-user`ga qayting:

```
exit
id -un
```

Bu yerda almashtiriladigan `user`lardan faqat `ssm-user` parolsiz `sudo` ishlata oladi. Masalan, `jduwriter`dan bevosita `jduviewer`ga o'tmang. Avval `exit` bilan `ssm-user`ga qayting, keyin `sudo su - jduviewer`ni bajaring.

`jduapp`, `jduweb`, `jdufinal`, `jduworker` faqat `service` uchun mo'ljallangan `user`lardir. Ularning login shelli `nologin`; `su -` bilan interaktiv login qilmang. Kerakli tekshiruvni `ssm-user`dan `sudo -u USER COMMAND` shaklida bitta `command` sifatida bajaring.

Hozirgi Missionni tekshiring:

```
jdu-check M1
```

O'qituvchining progress `server`i sozlangan bo'lsa, natija avtomatik yuboriladi. Barcha savollar `PASS` bo'lishini kutmaydi.

`RESULT` — Ubuntu'dagi topshiriq natijasi. `REPORT` — HTTPS yuborish natijasi. Yuborish xatosi Missionning `PASS/FAIL` holatini o'zgartirmaydi. Anonim `server ID`ni quyidagicha ko'ring:

```
jdu-progress id
```

Faqat `local` tekshiruvni bajarib, hozircha natija yubormaslik uchun:

```
jdu-check M1 --no-submit
```

Missionni boshidan boshlash zarur bo'lsagina uni `reset` qiling:

```
jdu-reset M1
```

`reset`dan darhol keyin barcha bandlar `FAIL` bo'ladi. Bu kutilgan holat. LabCheck holatni o'zi tuzatmaydi.

M1 Shell, path, file, and text

Maqsad

`relative path` va `absolute path`ni farqlash; `directory` va `file` yaratish; `file`dan nusxa olish; `log`dan kerakli satrlarni ajratish.

Boshlang'ich holat

Materiallar `~/jdu-lab/m1/inbox`da. `case01` hali tayyor emas; `staging`da ortiqcha `.tmp` file bor.

Topshiriq

1. Quyidagi `directory tree`ni yarating:

```
~/jdu-lab/m1/case01/
├── config/
├── logs/
└── notes/
```

1. `inbox/config/app.conf`dan `case01/config/app.conf`ga nusxa oling.

2. `inbox/logs/incident.log`dan `case01/logs/incident.log`ga nusxa oling.
3. Nusxa olingan ikkala `file` mazmunini o'zgartirmang.
4. `case01` ichidagi barcha `.tmp` filelarni olib tashlang.
5. `incident.log`dagi `ERROR` bor to'liq satrlarnigina `notes/errors.txt`ga yozing. Satr raqami qo'shmang.
6. `incident.log`ning oxirgi besh satrini tartibini o'zgartirmay `notes/recent.txt`ga yozing.

Tekshiruv

Beshta natija tekshiriladi: `directory`, `manba filelar`, `.tmp`, `errors.txt`, `recent.txt`.

```
jdu-check M1
```

Foydali `commandlar`: `pwd`, `ls`, `tree`, `mkdir`, `cp`, `rm`, `find`, `grep`, `tail`.

M2 User, group, permission, and sudo

Maqsad

`user`, `primary group`, `supplementary group`ni farqlash; umumiy `directory`ga `group permission` va `setgid` qo'yish.

Boshlang'ich holat

`jduops`, `jduviewer` va `ops` oldindan bor. Dastlab faqat `jduviewer` noto'g'ri ravishda `ops supplementary group`ga kirgan. `jduops` esa `ops`da emas. `/srv/jdu-share` va `README.txt`ning egasi, `groupi` va `modei` tayyor emas.

Topshiriq

1. `jduops`ni `ops supplementary group`ga qo'shing.
2. `jduviewer`ni `ops supplementary group`idan chiqaring.
3. `/srv/jdu-share` egasi va `groupi`ni `root:ops` qiling.
4. `/srv/jdu-share` `modei`ni `2775` qiling; `setgid` ishlating. Hammaga yozish huquqini bermang.
5. `/srv/jdu-share/README.txt`ni `root:ops`, `mode 664` qiling.
6. `ssm-user`dan `sudo su - jduops` orqali o'ting. Umumiy `directory`da `file` yarating. Yangi `file groupi ops` bo'lganini tekshiring.
7. `jduviewer` `README.txt`ni o'qiy olishini tekshiring.
8. `jduviewer` umumiy `directory`da yangi `file` yarata olmasligini tekshiring.

`jduops`dagi tekshiruvdan keyin `exit` bilan `ssm-user`ga qayting. So'ng `sudo su - jduviewer` orqali o'ting. `jduviewer` tekshiruvidan keyin ham `exit` qiling. Oxirida `id -un` natijasi `ssm-user` ekanini tekshirib, keyin `jdu-check M2`ni bajaring.

Tekshiruv

Oltita natija tekshiriladi: `group a'zoli`gi, `directory` egasi/`groupi`, `directory mode`, namunaviy `file`, `group` merosi va `viewer` huquqi.

```
jdu-check M2
```

Foydali `commandlar`: `id`, `groups`, `getent passwd`, `getent group`, `stat`, `namei`, `chown`, `chmod`, `usermod`, `sudo -u`.

Taqiqlanadi: `chmod 777`.

M3 Process and package

8- va 9-boblarni hamda P3 mashqining ikkala qismini tugatgach bajaring. 10-bobda `serviceni` boshlash va avtomatik boshlash batafsil ko'riladi.

Maqsad

`service` va `processni` bog'lash, kerakli `serviceni` to'xtatish; Ubuntu `packageini` tekshirib o'rnatish.

Boshlang'ich holat

`jdu-m3-process1.service`, `jdu-m3-process2.service`, `jdu-m3-process3.service` odatdagi `systemd` unitlari sifatida ishlamoqda. `cmatrix` o'rnatilmagan. Boshlang'ich holatni tekshirish:

```
systemctl list-units --type=service 'jdu-m3-*'
systemctl status jdu-m3-process1.service jdu-m3-process2.service jdu-m3-process3.service
```

Topshiriq A: faqat `process2ni` to'xtatish

1. `jdu-m3-process2.service` Main PIDini topib, o'zingiz uchun yozib oling.
2. Shu PIDdagi `processni` `ps` bilan tekshiring.
3. Tegishli `serviceni` to'xtating.
4. `process2` to'xtagan, `process1` va `process3` ishlayotganini tekshiring.

Yozib olgan PIDdagi `processni` bevosita to'xtatmang. `systemd` boshqaradigan `serviceni` to'xtating.

Topshiriq B: `cmatrixni` o'rnatish

1. `package` ma'lumotini ko'ring.
2. `apt` bilan `cmatrixni` o'rnatang.
3. `commandni` ishga tushiring; `Ctrl+C` bilan chiqing.

Tekshiruv

Ikki natija: A topshirig'i uchun bitta, B topshirig'i uchun bitta. Topshiriladigan `file` yo'q.

```
jdu-check M3
```

Foydali `commandlar`: `systemctl status`, `systemctl stop`, `systemctl is-active`, `ps`, `apt show`, `apt install`, `command -v`.

M4 systemd service

Maqsad

`unit file` sozlamalarini o'qish; `active` va `enabledni` farqlash.

Boshlang'ich holat

O'qituvchi tayyorlagan `jdu-status.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida. `unit file` tayyor.

Topshiriq

1. `systemctl cat jdu-status.service` yordamida `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`ni o'qing.
2. `unit` fileni o'zgartirmay `serviceni start` qiling.
3. Tizim yoqilganda avtomatik `start` bo'ladigan qilib `enable` qiling.
4. `active` va `enabled` holatlarini alohida tekshiring.

Tekshiruv

Ikki natija: o'zgarmagan `unit`ning ishlashi (`active`) va avtomatik ishga tushishi (`enabled`). Topshiriladigan `file` yo'q.

```
jdu-check M4
```

Foydali: `systemctl cat`, `systemctl start`, `systemctl enable`, `systemctl is-active`, `systemctl is-enabled`.

M5 Port, socket, and log

Maqsad

`service`, `process`, `socket`, `IP address`, `port`, `HTTP` va `journal`ni bitta ishlayotgan tizimning qismlari sifatida bog'lash.

Boshlang'ich holat

O'qituvchi tayyorlagan `jdu-web.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida. `unit file` va `kontent file`i tayyor. `TCP 8081`da `listener` yo'q.

Topshiriq

1. `unit` filedagi `User`, `ExecStart`, `manzil`, `port` va `kontent path`ini o'qing.
2. `unit` fileni o'zgartirmay `jdu-web.serviceni start` qiling.
3. `127.0.0.1:8081`da aloqa kutayotgan `socket`ni toping. Bu holat `listener` (kutayotgan `socket`) deyiladi.
4. `socket`ga tegishli `process` `PID`ini `service` `Main` `PID`i bilan solishtiring.
1. `0.0.0.0:8081` yoki `:::8081`da kutmayotganini tekshiring.
2. `http://127.0.0.1:8081/ga request` yuborib, `HTTP` `responseni` tekshiring.
3. `service user` `jduweb` `kontent file`ini o'qiy olishini tekshiring. `file` va unga olib boruvchi yuqori `directory`larning `permission`ini ham ko'ring.
1. `http://127.0.0.1:8081/m5-checkga request` yuboring.
2. Hozirgi `service` ishga tushgan davrga tegishli `journal`da `REQUEST path=/m5-check`ni toping.
3. `TCP 18081`da `listener` yo'qligini va `HTTP request` muvaffaqiyatsiz bo'lishini tekshiring.

Tekshiruv

To'rtta natija: `listener` va `PID`; `HTTP` va `file permission`; talaba yuborgan `request logi`; ochiq va yopiq `port`ni solishtirish. `LabCheckning / requesti talabaning /m5-check requesti` o'rnini bosmaydi.

```
jdu-check M5
```

M6 SSH and remote operation

Maqsad

CloudShellni `local`, Ubuntuni `remote` deb farqlash; SSH `remote command` va `scp` bilan `upload/download` qilish.

Boshlang'ich holat

SSH kaliti, `jdu-ubuntu` aliasi va Session Manager `tunneli` tayyor. Ular topshiriq balliga kirmaydi. CloudShell va Ubuntu da Mission `filelari` hali yo'q.

Topshiriq

1. CloudShellda `id -un`, `hostname`, `pwd`ni tekshiring.
2. `ssh jdu-ubuntu` yoki SSH `remote command` orqali Ubuntudagi shu uch qiymatni tekshiring.
3. CloudShelldagi `~/jdu-lab/m6/local-source.txt`ga faqat quyidagi bitta satrni yozing:

```
JDU SSH transfer test
```

1. `scp` bilan Ubuntudagi `~/jdu-lab/m6/upload.txt`ga `upload` qiling.
2. SSH `remote command` bilan Ubuntu da `~/jdu-lab/m6/remote-result.txt` yarating. Qiymatlarni qo'lda yozmang.

```
REMOTE_USER=<Ubuntu da aniqlangan user>
REMOTE_HOST=<Ubuntu da aniqlangan hostname>
REMOTE_PATH=<Ubuntu da aniqlangan home directory>
```

1. `scp` bilan Ubuntudagi `remote-result.txt`ni CloudShelldagi `~/jdu-lab/m6/downloaded-result.txt`ga `download` qiling.
2. `upload` manbasi va manzili, `download` manbasi va manzili `sha256sum` bilan solishtiring.

Tekshiruv

Ubuntu tomonida ikki topshiriq baholanadi. SSH orqali Ubuntu ga kirib bajaring. Natija Dashboarddagi `M6` Ubuntu ga yuboriladi.

```
jdu-check M6
```

CloudShell tomonida to'rt topshiriq baholanadi. `exit` bilan Ubuntu dan CloudShellga qaytgach bajaring. Natija Dashboarddagi `M6` CloudShellga yuboriladi.

```
jdu-check M6
```

Dashboard `M6` qatorida Ubuntu `2/2`, CloudShell `4/4`, jami `6/6`ni alohida ko'rsatadi. Ikkala tomonda ham hammasi `PASS` bo'lgandagina `M6` tugaydi. Bir tomonni qayta tekshirish boshqa tomondagi oxirgi natijani o'chirmaydi.

Ikkala tomonni to'liq `PASS` qiling. `private key`ni ko'rsatmang, topshirmang, ko'chirmang. SSH `servicei`, SSH sozlamasi va `authorized_keys`ni o'zgartirmang.

Foydali: `ssh`, `scp`, `sha256sum`, `id`, `hostname`, `pwd`, `printf`.

M7 Integrated Ubuntu check

Maqsad

M2, M4, M5dagi bilimlarni yangi `service`ga mustaqil qo'llash. Yangi `command` kiritilmaydi.

Boshlang'ich holat

- O'qituvchi bergan `jdu-final.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida.
- `/srv/jdu-final` va `index.txt` hali yo'q.
- `jduwriter` va `jduviewer` `finalops` a'zosi emas.

Topshiriq

1. `systemctl cat jdu-final.service` orqali `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`ni o'qing.
2. `/srv/jdu-final`ni `root:finalops`, `mode 2775` qilib yarating.
3. `/srv/jdu-final/index.txt` yarating. Mazmuni `/etc/jdu-lab/final-marker`dagi bir satr bilan aynan bir xil bo'lsin.
4. `index.txt`ni `root:finalops`, `mode 664` qiling.
5. `jduwriter`ni `finalops`ga qo'shing. `jduviewer`ni qo'shmang.
6. `writer` kontentni o'zgartira olishini, `viewer` esa o'zgartira olmasligini tekshiring.
7. `unit` fileni o'zgartirmay `serviceni start` va `enable` qiling.
8. `service jdufinal` nomidan ishlashi va faqat `127.0.0.1:8090`da kutishini tekshiring.
9. `HTTP response status 200` bo'lib, kerakli `markerni` qaytarishini tekshiring.
10. `http://127.0.0.1:8090/m7-check`ga `request` yuboring.
11. Hozirgi `service` ishga tushgan davrga tegishli `journal`dan `REQUEST path=/m7-check`ni toping.

`user`ni almashtirish kerak bo'lsa, `ssm-user`dan `sudo su - jduwriter` yoki `sudo su - jduviewer`ni bajaring. Har tekshiruvdan keyin `exit` bilan `ssm-user`ga qayting. Oxirida `id -unni` tekshirib, keyin `jdu-check M7`ni bajaring.

Tekshiruv

Oltita natija: `filelar` tuzilishi, `writer/viewer` huquqlari, `service`, `socket`, `HTTP` va `journal`. `unit file`, `SSH` sozlamasi va `LabCheck`ni o'zgartirmang.

```
jdu-check M7
```

Foydali: `id`, `getent`, `stat`, `chown`, `chmod`, `systemctl`, `ps`, `sudo ss -lntp`, `curl`, `sudo journalctl`.

Xavfsizlik uchun taqiqlangan amallar

- `chmod 777`ni ishlatmang.
- `/etc/ssh/sshd_config`ni o'zgartirmang.
- `ssh.serviceni` to'xtatmang.
- `killall` yoki keng qamrovli `pkill`ni ishlatmang.
- `private key`ni ko'rsatmang, topshirmang va `Git`ga qo'shmang.
- Tashqi `hostlarni scan` qilmang yoki ularga `login` qilishga urinmang.